**3. Egy $6{,}60 \cdot 10^{-7}$ m hullámhosszon sugárzó vörös és egy $4{,}40 \cdot 10^{-7}$ m hullámhosszon sugárzó kék fényforrást időegység alatt elhagyó fotonok száma azonos.**

**a)** Hogyan aránylik egymáshoz a két fényforrás teljesítménye?
**b)** Hány foton hagyja el a vörös fényforrást másodpercenként, ha teljesítménye 0,3 W?
(A Planck-állandó értéke $6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js; a fény sebessége levegőben $3 \cdot 10^{8}$ m/s; a teljesítményen a fénykibocsátás teljesítményét értjük.)

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 7 pont | 4 pont | 11 pont |
| | | |